



epsi®

l'école d'ingénierie
informatique

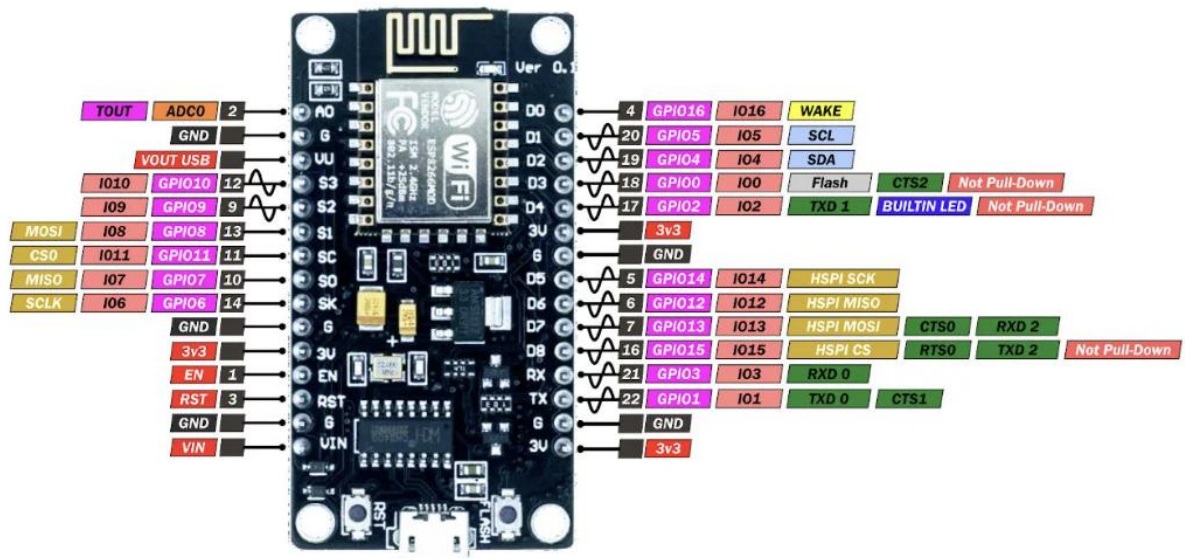
Workshop 2026-27 / M1

Les Composants Disponibles

Comme mentionné dans le document des consignes particulières, les composants mis à votre disposition sont fragiles, utilisez-les avec précaution et si vous avez un doute rapprochez-vous de votre coach myDiL.

Le module IoT :

- Espressif ESP8266 ESP-12E (ESP8266, 80Mhz, 4Mo ROM, 80K RAM, Nodemcu Lolin v3) → <https://mischianti.org/nodemcu-v3-high-resolution-pinout-and-specs/>

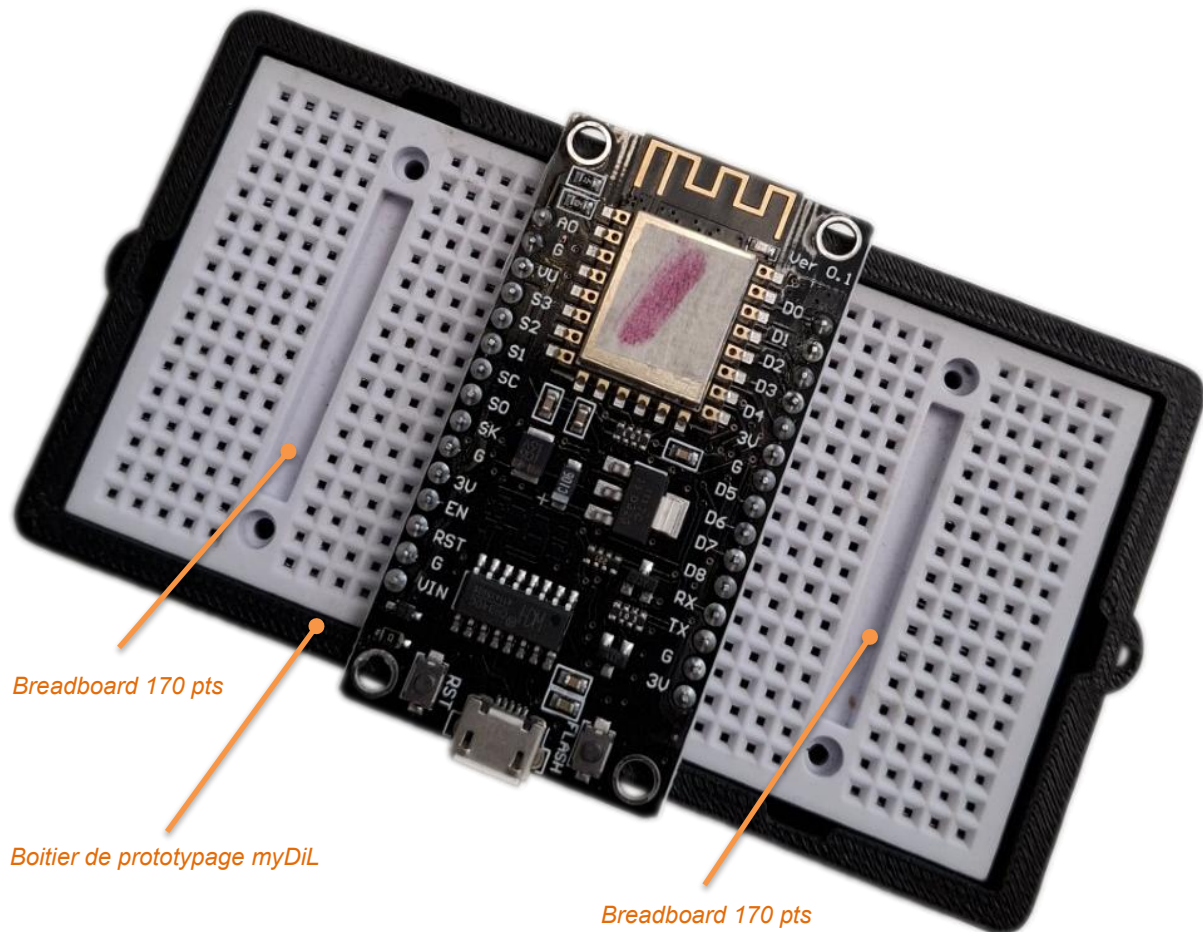




epsi®

l'école d'ingénierie
informatique

Attention, le module ESP8266 est fourni monté sur un pack de prototypage comprenant : 2 breadboards 170pts et un boîtier de prototypage myDiL. Veuillez ne pas désassembler ce pack.





epsi®

l'école d'ingénierie
informatique

Les Composants Obligatoires :

- Webcam Full HD 1080P, USB



- Capteur d'Humidité et de Température **DHT22** (précision élevée)



- Capteur de Qualité de l'air **MQ-2**



- Capteur de Mouvement **PIR HC-SR501** ou **APKLVSR**



- Ecran i2c OLED 0.96 pouces (adresse 0x3c)



- Buzzer actif (mono-ton ; 3v)



- LED Bicolore (Rouge/Vert) à Cathode commune (*prévoir résistances de protection*)



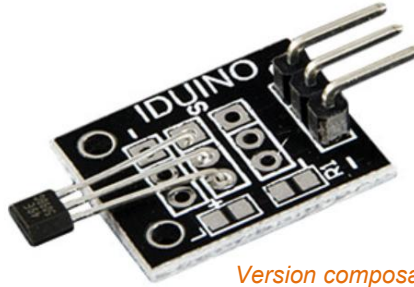
Les Composants Optionnels :

Capteurs

- Capteur Magnétique à Effet Hall

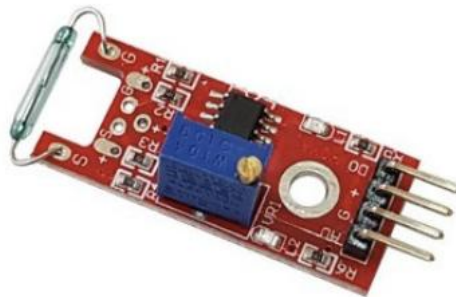


Version composant seul (OH49E)

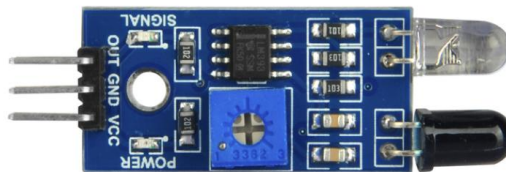


Version composant soudé sur platine

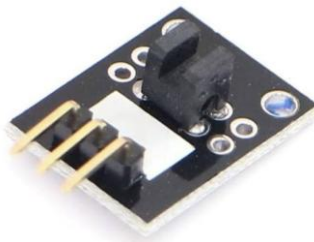
- Capteur Magnétique à Bilame (ILS / reed switch)



- Capteur Infra-rouge de Proximité



- Photo-interrupteur (version à fourche)





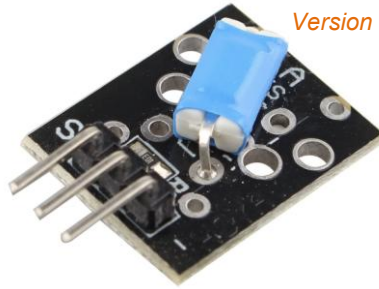
epsi®

l'école d'ingénierie
informatique

- Micro-Switch à tige (55mm)



- Capteur d'Inclinaison à bille (tilt)



Version composant soudé sur platine



Version composant seul (SW-520D ou équivalent)

- Capteur de Déformation (sensor force)





epsi®

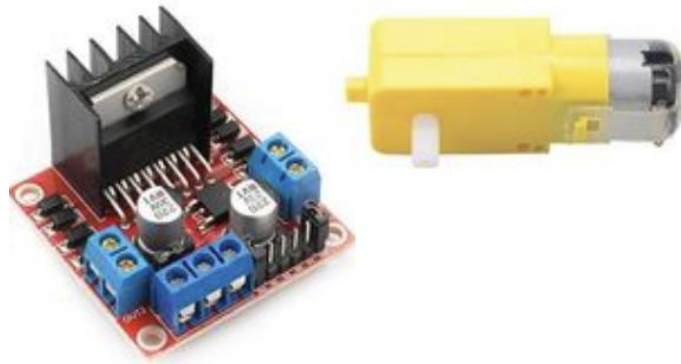
l'école d'ingénierie
informatique

Les Actionneurs

- Moteur Pas à Pas 28BYJ-48 avec Driver UNL2003A



- Moteur DC avec Driver L298N (version standard)



- Micro-Servo Moteur SG90 (angle de 0 à 180° max.)





epsi®

l'école d'ingénierie
informatique

Les Avertisseurs (pour le fun)

- LED classique
- LED RVB
- Buzzer Passif (multi-tons programmable via PWM)

Venez découvrir les autres composants au myDiL

La connectique

- Câble USB-A vers Micro-USB (connection ESP8266 $\leftrightarrow$ Ordinateur)



longueur 1m

- Les câbles de prototypage DUPONT M/M, M/F et F/F sont disponibles au myDiL dans 3 boîtes distinctes, venez récupérer ceux dont vous aurez besoin mais toujours en ne prenant que le strict nécessaire.



diverses longueurs et couleurs



epsi®

l'école d'ingénierie
informatique

- Bloc d'alimentation 220V-7.5V, 1A (équipé de 2 borniers double Wago)

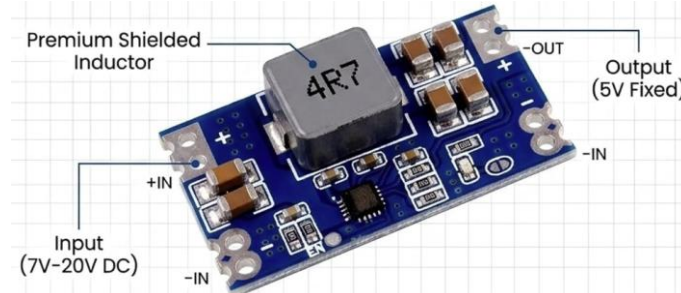


A savoir : Ce bloc d'alimentation devra être utilisé en phase production pour alimenter l'ESP8266, pour cela vous devrez connecter la broche positive (Wago avec marque rouge ou fil noir avec trait blanc) sur la broche 'VIN' de l'ESP8266 et la broche négative (Wago sans marque ou fil tout noir) sur une des broches 'G' de l'ESP8266. Ce dernier embarque un système de régulation (conversion) permettant de transformer les 7.5V du bloc d'alimentation en 3.3V (seule tension tolérée par l'ESP8266 !).

Précaution : Durant la phase développement, l'ESP8266 doit être exclusivement alimenté par l'ordinateur auquel il est connecté au travers du câble USB. ⚠ **Ne connectez JAMAIS le bloc d'alimentation sur la broche 'VIN' de l'ESP8266 en même temps que le câble USB sous risque de détérioration (ESP et/ou port USB).**

Certains composants acceptent une plage de tension allant de 3.3V à 5V, dans ce cas ils peuvent être alimentés au travers d'une des broches '3V' de l'ESP8266.

D'autres composants nécessitent une tension stricte de 5V et dans ce cas il faut utiliser le bloc d'alimentation 7.5V associé à un convertisseur DC-DC 7.5V vers 5V comme celui-ci-dessous (rapprochez-vous de votre coach) :



Enfin, certains composants intègrent un système de régulation et dans ce cas ils peuvent être alimentés directement par le bloc d'alimentation de 7.5V.

Dans tous les cas et avant de connecter un composant sur l'ESP8266, veuillez bien lire la datasheet de ce dernier pour connaître ses contraintes d'alimentation.



epsi®

l'école d'ingénierie
informatique

Le Schéma typique de branchements

